

NOTULENSI RAPAT

Progress Kerja Praktik Proyek Mental Health

Lumira AI Mobile — Kelompok 1

I. INFORMASI RAPAT

Topik Rapat	:	Progress Kerja Praktik Proyek Mental Health — Lumira AI Mobile
Supervisor	:	Mas Ridha
Kelompok	:	Kelompok 1 (3 Orang)
Anggota yang Hadir	:	Raihan, Atila, Mufit
Platform Proyek	:	Lumira AI Mobile — Deteksi Dini Kanker Payudara
Fase Saat Ini	:	Minggu ke-5 / menuju Minggu ke-6 (target: selesai fase website & XAI)

II. AGENDA RAPAT

- Review progress pengembangan model AI (Machine Learning & Deep Learning)
- Diskusi teknis: Feature Engineering (MFCC, Spectrogram, Word2Vec/Wav2Vec)
- Pembagian tugas per anggota
- Update progress pengembangan website (Front-end & Back-end)
- Diskusi mengenai interpretability (XAI)
- Penutup dan target minggu berikutnya

III. PEMBAHASAN

3.1 Eksperimen Model AI — Matriks Percobaan

Disepakati bahwa tim akan melakukan eksperimen secara sistematis dengan kombinasi feature engineering dan model sebagai berikut:

Model	MFCC	Spectrogram	Wav2Vec / Word2Vec
Logistic Regression	✓ Percobaan 1	✓ Percobaan 2	✓ Percobaan 3
SVM	✓ Percobaan 4	✓ Percobaan 5	✓ Percobaan 6
XGBoost	✓ Percobaan 7	✓ Percobaan 8	✓ Percobaan 9
Random Forest	✓ Percobaan 10	✓ Percobaan 11	✓ Percobaan 12
CNN	✓ Percobaan 13	✓ Percobaan 14	✓ Percobaan 15

Model	MFCC	Spectrogram	Wav2Vec / Word2Vec
BLSTM	✓ Percobaan 16	✓ Percobaan 17	✓ Percobaan 18

Catatan: Baris putih/biru = model Machine Learning (ML); baris hijau = model Deep Learning (DL). Total 18 percobaan.

Poin-poin kesepakatan terkait matriks percobaan:

- Perbandingan model harus dilakukan secara apple-to-apple: setiap model diuji dengan feature engineering yang sama.
- Hindari perbandingan model yang menggunakan fitur berbeda (contoh: CNN-Spectrogram vs BLSTM-MFCC tidak dapat dibandingkan langsung).
- Setelah semua percobaan selesai, dipilih 1 model terbaik berdasarkan akurasi dan F1-score untuk dilanjutkan ke tahap interpretability (XAI).

3.2 Diskusi Teknis: Feature Engineering

Tiga metode feature engineering yang akan digunakan dalam eksperimen:

Fitur	Deskripsi	Catatan
MFCC	Mel-Frequency Cepstral Coefficients. Menghasilkan fitur berbentuk kolom (tabular) — 13 koefisien per segmen audio beserta statistik (min, max, mean, std, quartile).	Cocok langsung untuk ML; dapat dilakukan feature importance (SHAP).
Spectrogram	Representasi visual frekuensi audio terhadap waktu. Outputnya berupa matriks 2D.	Lazim digunakan untuk CNN; perlu investigasi lebih lanjut untuk pendekatan interpretability.
Wav2Vec / Word2Vec	Model pre-trained yang menghasilkan representasi vektor dari audio. Terdapat 3 pendekatan: frozen, fine-tuned, dan kombinasi.	Supervisor mengarahkan untuk memahami konsep pre-trained sebelum digunakan.

Poin diskusi tambahan terkait fitur:

- MFCC menggunakan 13 koefisien (sesuai paper referensi). Selain MFCC, fitur tambahan seperti pitch, jitter, shimmer, spectral centroid, dan energy juga diekstrak.
- Wav2Vec: supervisor mengarahkan anggota untuk memahami apakah model yang digunakan adalah frozen, dilatih ulang (fine-tuned), atau kombinasi keduanya. Terdapat 3 konsep pendekatan yang perlu dipahami.
- Wav2Vec dilatih menggunakan sekitar 53.000 jam audio tidak berlabel (self-supervised learning).
- Dataset yang digunakan: 189 pasien, dengan segmentasi audio per pasien.

3.3 Pembagian Tugas Anggota

Nama	Tugas
Raihan	Implementasi dan tuning model Deep Learning (CNN dan BLSTM). Eksperimen feature engineering (MFCC, Spectrogram, Wav2Vec) terhadap model DL. Memastikan perbandingan dilakukan secara apple-to-apple.
Atila	Implementasi model Machine Learning (Logistic Regression, SVM, XGBoost, Random Forest). Eksperimen ketiga feature engineering (MFCC, Spectrogram, Wav2Vec) terhadap model ML. Implementasi interpretability / XAI untuk model ML (berbasis SHAP / feature importance kolom).
Mufit	Fokus pengembangan website (front-end dan back-end). Target minggu depan: back-end selesai dan siap integrasi. Integrasi model AI ke dalam website setelah model final dipilih.

3.4 Update Progress Website (Front-end & Back-end)

- Supervisor melakukan pengecekan repository GitHub — ditemukan bahwa back-end sudah ada dan dalam proses pengembangan aktif.
- Front-end masih dalam tahap awal; diputuskan agar front-end dan back-end disatukan dalam satu repository untuk kemudahan deploy.
- Target minggu ke-6: back-end sudah selesai dan siap diintegrasikan dengan model AI.
- Deploy dapat dilakukan dari sekarang; tidak perlu menunggu model final.
- Pertanyaan dari anggota mengenai apakah model AI yang dipasang ke website sementara boleh menggunakan model interim — supervisor menjawab boleh, sambil menunggu model final dipilih.

3.5 Diskusi Interpretability (XAI / Explainable AI)

- Interpretability tidak perlu dilakukan pada semua percobaan — cukup dilakukan pada 1 model terbaik yang dipilih setelah seluruh eksperimen selesai.
- Supervisor menegaskan: jika akurasi dan F1-score model masih di bawah 0.6, interpretability tidak perlu dilakukan karena hasilnya tidak bermakna (bias).
- Prioritas utama saat ini: optimalkan performa model terlebih dahulu, baru kemudian lakukan interpretability.
- Untuk model ML (Atila): interpretability dapat menggunakan SHAP atau feature importance, karena output MFCC berbentuk kolom/tabular — lebih mudah divisualisasikan.
- Untuk model DL dengan Spectrogram atau Wav2Vec: pendekatan interpretability perlu dikaji lebih lanjut karena outputnya bukan berbentuk kolom.
- Supervisor menyarankan agar setiap anggota memahami terlebih dahulu output dari masing-masing fitur sebelum merancang interpretability.

3.6 Diskusi Performa Model

- Supervisor menyoroti bahwa model Deep Learning seharusnya memiliki akurasi lebih tinggi dibanding ML, terutama pada data audio.

- Jika ML ternyata memberikan akurasi setara atau lebih baik dari DL, ini perlu ditelusuri lebih lanjut — kemungkinan disebabkan karakteristik data atau preprocessing yang belum optimal.
- Selain akurasi dan F1-score, tim juga diminta memperhatikan running time / computational cost sebagai faktor evaluasi tambahan.
- Model ML umumnya lebih cepat dibanding DL, namun ini bukan satu-satunya pertimbangan.
- Confusion matrix juga disebut sebagai salah satu alat evaluasi yang digunakan.

IV. KESIMPULAN & KEPUTUSAN

- Total percobaan yang disepakati: 18 percobaan (4 model ML + 2 model DL) × 3 feature engineering.
- Setiap model harus diuji dengan fitur yang sama untuk memastikan perbandingan yang valid.
- Model terbaik (berdasarkan akurasi dan F1-score) dipilih untuk dilanjutkan ke tahap interpretability.
- Atila bertanggung jawab penuh atas eksperimen model ML beserta interpretability-nya.
- Raihan bertanggung jawab atas eksperimen model DL dan tuning.
- Mufit fokus menyelesaikan back-end website dan bersiap untuk integrasi model AI.
- Wav2Vec: anggota wajib memahami konsep frozen, fine-tuned, dan kombinasi sebelum implementasi.
- Interpretability hanya dilakukan jika akurasi model memadai (di atas 0.6).

V. TARGET MINGGU DEPAN (MINGGU KE-6)

No.	PIC	Target
1	Raihan	Menyelesaikan eksperimen DL (CNN + BLSTM) dengan 3 fitur. Melakukan hyperparameter tuning. Menyiapkan laporan perbandingan hasil model DL.
2	Atila	Menyelesaikan eksperimen ML (4 model × 3 fitur = 12 percobaan). Menyiapkan laporan perbandingan hasil model ML. Mulai eksplorasi XAI/SHAP untuk model ML terbaik.
3	Mufit	Menyelesaikan back-end website. Melakukan deploy awal (staging). Bersiap untuk integrasi model AI ke website.
4	Semua Anggota	Memahami konsep Wav2Vec (frozen / fine-tuned / kombinasi). Fase website & XAI harus selesai pada Minggu ke-6.

VI. PENUTUP

Rapat berjalan dengan lancar. Seluruh anggota memahami tugas dan target masing-masing. Supervisor menegaskan pentingnya optimalisasi model sebelum melanjutkan ke tahap interpretability. Pertemuan berikutnya dijadwalkan pada minggu ke-6 untuk review progress menyeluruh.

Notulensi ini disusun sebagai dokumentasi resmi rapat kelompok Lumira AI Mobile.

Mengetahui,
Supervisor

Dibuat oleh,
Project Manager

Mas Raihan

(_____)
Athila Ramdani Saputra